

المدة	الوضعية الإنطلاقية الأم	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1سا+1سا		المادة و تحولاتها	الثانية متوسط	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	تاني سميرة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ																		
- قراءة الوضعية من قبل التلاميذ. - استخراج التعليمات و السندات من الوضعية . - اكتساب موارد و أداءات أخرى تمكنهم من المعالجة.	نص الوضعية من أجل الإحتفال برأس السنة الهجرية، قامت مريم بإشعال الشموع ،فلاحظت أن مادة الشمع تتجمد في الأسفل بعد الانصهار، و تحول الفتيل الى فحم. و لما قامت بوضع كأس فوق الشمعة انطفأ اللهب ، فلاحظت تشكل بخار الماء على جدران الكأس مع وجود مادة سوداء. 1 قارن بين التحولين (انصهار مادة الشمع و احتراق فتيل الشمع) مع ذكر مميزات كل تحول. ✓ اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن نواتج الاحتراق. 2 سمّ الغاز الذي تحتاجه الشمعة كي تشتعل ،و هل تتناقص كتلة مادة الشمع بعد الذوبان؟ 3 قم بإعطاء تمثيل حبيبي و رمز مناسب لأصغر عنصر في كل من مادة الفحم و الماء. 4 اقترح مشروع لصناعة الشموع بدل شرائها جاهزة.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>التعليمية</th><th>الفرضيات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• انصهار مادة الشمع</td><td>تحول..... مميزاته.....</td></tr> <tr> <td>• احتراق فتيل الشمع</td><td>تحول..... مميزاته.....</td></tr> <tr> <td>• بروتوكول تجريبي</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• الغاز المساعد على الاشتعال</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• كتلة مادة الشمع بعد الذوبان</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• تمثيل حبيبي</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• لون مناسب</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>• رمز الحبيبية</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	التعليمية	الفرضيات	• انصهار مادة الشمع	تحول..... مميزاته.....	• احتراق فتيل الشمع	تحول..... مميزاته.....	• بروتوكول تجريبي		• الغاز المساعد على الاشتعال		• كتلة مادة الشمع بعد الذوبان		• تمثيل حبيبي		• لون مناسب		• رمز الحبيبية		
التعليمية	الفرضيات																		
• انصهار مادة الشمع	تحول..... مميزاته.....																		
• احتراق فتيل الشمع	تحول..... مميزاته.....																		
• بروتوكول تجريبي																			
• الغاز المساعد على الاشتعال																			
• كتلة مادة الشمع بعد الذوبان																			
• تمثيل حبيبي																			
• لون مناسب																			
• رمز الحبيبية																			

حل الوضعية الإنطلاقية الأم

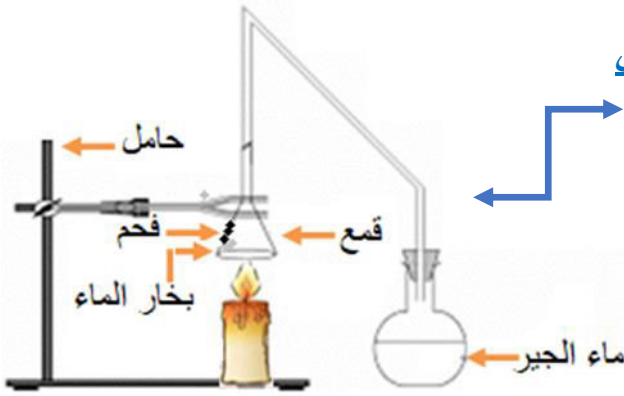
1- الاختلاف بين التحولين

إنصهار مادة الشمع تحول فيزيائي

- مميزاته
- يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية بخفض درجة الحرارة.
- تبقى مادة الشمع محافظة على طبيعتها.

احتراق فتيل الشمعة تحول كيميائي

- مميزاته
- لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية.
- منح مواد جديدة (فحم، بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون ...)



البرتوكول التجريبي

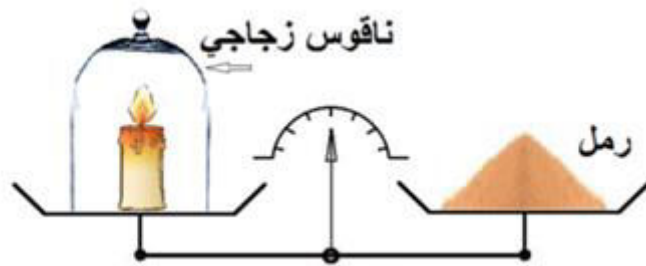
نواتج الاحتراق

- غاز ثاني أكسيد الكربون بدليل تعكر ماء الكلس
- تكاثف بخار الماء على جدران القمع
- بقعة سوداء على جدار القمع تتمثل في الفحم
- مواد أخرى لم يكشف عنها

2- الغاز المساعد على الاشتعال هو غاز ثنائي الأكسجين O_2 .

انحفاظ الكتلة

- الكتلة محفوظة في التحولين الفيزيائي والكيميائي بشرط إجراء التجربة ضمن نظام مغلق.
- نشعل الشمعة و نضع مباشرة فوقها ناقوس زجاجي، و نوازن بالرمل، فيحافظ الميزان على توازنه.
- بعد مدة ينطفئ اللهب لنفاذ الأكسجين داخل الناقوس.



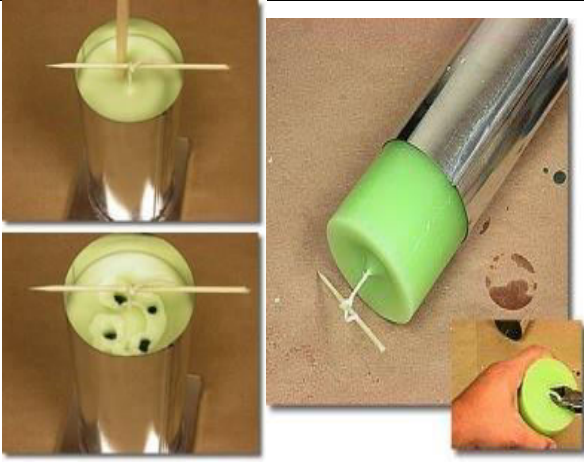
3- تمثيل الماء و الكربون

الصيغة الكيميائية	التمثيل الجزيئي	المادة
C		الفحم
H ₂ O		الماء

الأساتذة	متوسطة	المستوى	الميدان	المشروع التكنولوجي	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	صناعة الشموع المعطرة	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
مركبات الكفاءة	يتعرف على التحولات المادية من محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات ونموذج الذرات والرموز الكيميائية. يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
العقبات الواجب تخطيها	التعامل مع الموقد بحذر و تجنب اشتعال الغازات المنطلقة. طلب المساعدة من الام في عملية انصهار الشمع. الحذر من مادة الزجاج و المواد الحادة. استعمال وسائل الامن مثل القفازات و الاقنعة وتجنب استخدام المواد الخطرة في تلوين مادة الشمع.
مؤشرات التقويم	يعمل جماعيا و يتقبل افكار الاخرين. يجسد التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية بشكل عملي. يتقن - يبدع - يتميز.
السندات التعليمية المستعملة	   

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
تجهيز إناءين لعمل حمام بخار.  تجهيز القوالب المخصصة ويصب بها الشمع بعد ان تم صهره.  ترك الشمع الموجود في القالب حتى يتماسك	كيفية صناعة الشموع المعطرة: قامت مريم بصناعة مجموعة من الشموع المعطرة ، من أجل تعطير جو غرف المنزل، بالإضافة إلى منحها جواً من الرومانسية والهدوء لأفراد الأسرة، وإضافة الرائحة التي تفضلها و تستمتع بها . المطلوب: - قدم شرحا كافيا لخطوات انجاز مشروع مريم و الوسائل اللازمة لذلك. - قم بإنجاز المشروع. المواد اللازمة: - كمية من الشمع الأبيض و غير المعطر . - ألوان الطعام . - فتيل شمع . - أحد أنواع الزيوت العطرية الخالية من الكحول، - قوالب للشمع - قدر معدني كبير وآخر أصغر حجماً . - ملعقة خشبية . - فرشاة دهن الزيت وأعواد خشبية. طريقة التحضير (1) نقوم بإذابة الشمع (صهره) في حمام البخار الموجود فوق الماء المغلي. (2) تجهيز القوالب المخصصة لعمل الشمع بطريقة سهلة ويصب



وفى نهاية الخطوات يكون التلميز قد توصل إلى هذه النتيجة الرائعة..



بها الشمع بعد ان تم صهره بشكل كامل وبخلاف الادوات التي توجد في الصورة يمكنك استخدام أي أنواع أخرى معدنية أو بلاستيكية مجهزة لذلك .

(3) نقوم بوضع الخيط الخاص بالشمعة في منتصف قالب المعدني الذي نستخدمه في عمل الشمع وبعدها نقوم بربط الخيط في خشبة صغيرة ونضعها اعلي القالب حتي يظل الخيط مشدودا.

(4) بعد ان يصل الشمع الى مرحلة الغليان وهذا ما نعرفه بواسطة الترمومتر نقوم بإضافة العطور والزيوت والالوان وتخلط جيدا مع الشمع المنصهر بواسطة عصا خشبية مع ملاحظة ابقاء بعض الشمع المنصهر للخطوات القادمة.

(5) نقوم بترك الشمع الموجود في القالب حتى يتماسك قليلا بعد ان يبرد ويكون طبقة صلبة في الأعلى ثم نقوم بثقبه بأي عود خشبي موجود حتى نتخلص من الهواء الموجود في صلب الشمع وهذا يعمل على تقوية قوام الشمعة

(6) بعد ان تتصلب حواف الثقوب التي قمنا بعملها في الشمع الخام نقوم بتسخين الشمع الموجود مسبقا لدرجة حرارة متوسطة ونعيد ملئ الثقوب التي قمنا بعملها بواسطة العصا الخشبية

(7) بعد ان يتجمد الشمع المنصهر في القالب نقوم بوضع القالب بشكل افقي حتى يسهل علينا اخراج الشمع وازالتها من القالب.

(8) وفي نهاية الخطوات نكون قد توصلنا الى هذه النتيجة الرائعة



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي	3 سا

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	● يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
مؤشرات التقويم	● يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحولا فيزيائيا أو كيميائيا ● يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم . ● يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة . ● يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي . ● التمييز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي .
العقبات المطلوب تخطيها	
السندات التعليمية	● الكتاب المدرسي - وعاء التحليل الكهربائي - اواني زجاجية-مواد مختلفة - موقد

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم. يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة. يحقق التجربة - يلاحظ و يميز.	الوضعية الجزئية : أذابت سلمى كمية من السكر في الماء لصنع الشاربات ، و أحرقت كمية أخرى لتحضير الكراميل. ❖ فما طبيعة كل تحول ؟ و ما هي مميزاته؟
الوثيقة 01 	1- التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي أي تحول ، فيزيائي ام كيميائي؟
الوثيقة 02 	النشاط 01 : ذوبان السكر نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01 و 02 الملاحظة - انحلال السكر في الماء وتشكل محلول متجانس . - ن فصل السكر عن الماء عن طريق عملية البخر الوثيقة 02.
الوثيقة 03 	النشاط 02 : احتراق السكر نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 03 الملاحظة - تحول السكر بعد عملية التسخين الى مادة الكراميل. - عند مواصلة عملية التسخين نلاحظ تفحم السكر.
	إرساء للموارد المعرفية
	❖ ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي لأن المحلول المائي الناتج حلو يحافظ على طعم السكر ويمكن استرجاع السكر بتبخير الماء. ❖ تسخين السكر تحول كيميائي ينتج عنه مادة الكراميل وإذا تواصل التسخين مدة أطول ، يتفحم السكر فلا يمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.

يعرف كل من مميزات التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.



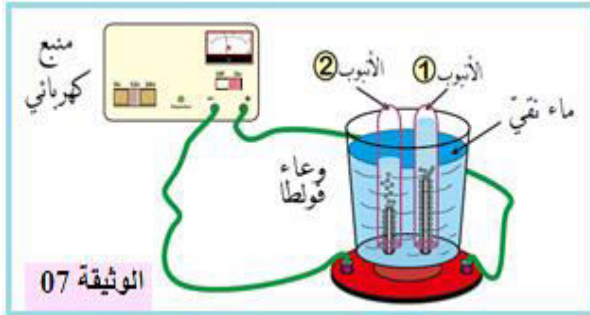
- يحقق
- يلاحظ



• يلاحظ و يستخلص .



• يلاحظ و يتعرف على الغازين المنطلقين.



يذكر أمثلة عن التحولين

أمثلة



2- مميزات التحول الفيزيائي

نشاط: (انصهار الجليد) نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 04

الملاحظات

- يتحول الجليد من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة.
- يمكن استرجاع الجليد بعد ذوبانه بخفض درجة الحرارة.
- يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية برفع درجة الحرارة (الوثيقة 05)
- يمكن استرجاع الماء بوضع غطاء بارد فوق بخار الماء.

إرساء للموارد المعرفية

- إن التحولات الفيزيائية لا تغير من طبيعة المادة فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، و لا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة.
- في أغلب التحولات الفيزيائية ، توجد طرق تسمح بالرجوع الى الحالة الأصلية وذلك بتأثير درجة الحرارة أو الضغط.

• أمثلة :

- استرجاع الفولاذ المقلوب و الذهب المشكل بعد عملية الانصهار.
- تغيير صفائح النحاس حسب الحاجة دون أن يفقد خصائصه.

3- مميزات التحول الكيميائي

ماذا يحدث لبرادة الحديد و مسحوق الكبريت؟

نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 06

الملاحظات

- تشكل خليط من الكبريت و الحديد غير متجانس.
- يمكن فصل مكونات الخليط بواسطة مغناطيس.
- بعد تسخين الخليط يتحول الى مادة جديدة لا تتجذب نحو المغناطيس.

عند التسخين	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	مسحوق الكبريت + برادة الحديد	كبريت الحديد

ماذا يحدث للماء؟

نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 07

الملاحظة:

التفسير: ان الغازين المنطلقين مصدرهما تفكك حبيبات الماء النقي الموجود في الوعاء.

التعرف على الغازين المنطلقين

← **غاز الهيدروجين :** يحدث فرقة عند تقريبه من لهب.

← **غاز الاوكسجين :** يزيد من لهب عود الثقاب.

تحليل الماء	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	الماء	غاز الاكسجين + غاز الهيدروجين

إرساء للموارد المعرفية

- ← إن التحولات الكيميائية تغير من طبيعة المادة فتنتج مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الأصلية.
- ← في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.
- ← في التحول الكيميائي ، تختلف الأجسام الناتجة عن الاجسام الأصلية في بعض أو كل خواصها .

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	انحفاظ الكتلة	2سا

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
مركبات الكفاءة	يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، و يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.
مؤشرات التقويم	يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحويل الفيزيائي. يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحويل الكيميائي.
العقبات المطلوب تخطيها	التمييز بين قيمتي الكتلة قبل وبعد التحويلين (الفيزيائي و الكيميائي)
السندات التعليمية	الكتاب المدرسي ، غطاء ، روح الملح، قارورة ، سداة، طباشير، صوف الحديد، ميزان رقمي - قطع جليدية، وعاء بيشر ، بأسلاك توصيل، بطارية.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحويل الفيزيائي يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحويل الفيزيائي يقرا قيمة الكتلة قبل و بعد التحويل.	الوضعية الجزئية : أذابت سلمى قطعة من الزبدة لصنع الكعك فظهرت و كأنها أقل وزنا و هي جامدة. - هل تتغير كتلة الزبدة بعد تحولها أم تبقى محفوظة؟ - اقترح بروتوكول تجريبي تثبت به اجابتك.
أنشطة التلميذ يلاحظ التجربة المولية و يستنتج	انحفاظ الكتلة خلال تحولات المادة 1- انصهار الجليد نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01 الملاحظة: كتلة الماء السائل مساوية إلى كتلة قطعة الجليد ، أي كتلة الأجسام قبل التحويل مساوية لكتلة الأجسام بعد التحويل. إرساء للموارد المعرفية: ✓ انصهار الجليد تحول فيزيائي ✓ تبقى الكتلة محفوظة خلال التحويل الفيزيائي .
أنشطة التلميذ يلاحظ التجربة المولية و يستنتج	2- تأثير روح الملح على قطعة طباشير نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 02 الملاحظات: • فوران و اختفاء قطعة الطباشير. • كتلة المواد قبل التحويل = كتلة المواد بعد التحويل. • يتعكر ماء الجير عندما نمرر فيه الغاز المنطلق (الوثيقة 03)
أنشطة التلميذ يتعرف على طريقة الكشف عن الغاز المنطلق	الوثيقة 03 إرساء للموارد المعرفية : ✓ نوع التحويل كيميائي لأنه نتجت مواد جديدة تختلف طبيعتها عن المواد الاصلية. ✓ الغاز المنطلق هو غاز ثاني اكسيد الكربون. ✓ الكتلة تبقى محفوظة خلال التحويل الكيميائي.

3- هل تبقى الكتلة محفوظة خلال ذوبان الملح في الماء؟

نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 04

الملاحظة:

كتلة المواد قبل التحول = كتلة المواد بعد التحول.

إرساء للموارد المعرفية

ذوبان الملح في الماء تحول فيزيائي يحقق انحفاظ الكتلة

4- هل تبقى الكتلة محفوظة خلال احتراق شمعة؟

نشاط: نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 05

الملاحظات:

- إنصهار مادة الشمع و احتراق فتيلها.
- اختلال توازن الميزان نتيجة انطلاق مواد في الهواء (دخان - فحم - ماء...)

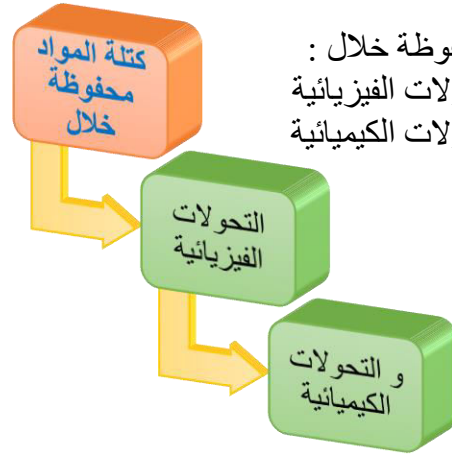
إرساء للموارد المعرفية

- ✓ يحدث تحول فيزيائي لانصهار مادة الشمع.
- ✓ يحدث تحول كيميائي لاحتراق فتيل الشمع.
- ✓ الكتلة محفوظة رغم اختلال الميزان و لإثبات ذلك نجري التجربة في نظام مغلق.

الخلاصة

تبقى كتلة المواد محفوظة خلال :

- التحولات الفيزيائية
- التحولات الكيميائية



حل الوضعية الجزئية

خلال انصهار الزبدة يتغير حجمها لكن كتلتها تبقى محفوظة.

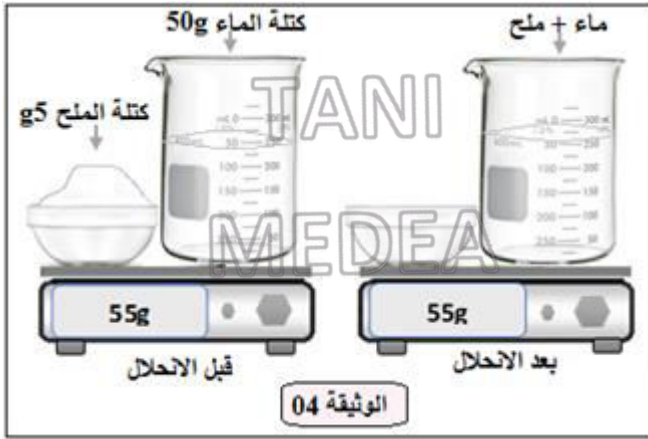
البروتوكول التجريبي.



يحقق التجربة الموصلة.

يلاحظ قيمة الكتلة قبل و بعد التحول.

يستنتج مبدأ انحفاظ الكتلة

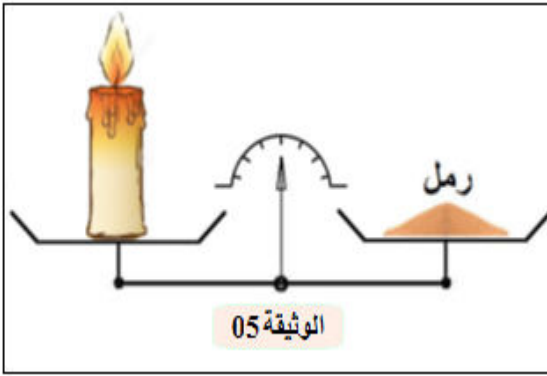


يحقق التجربة الموصلة.

يلاحظ قيمة الكتلة قبل و بعد التحول.

يفسر سبب اختلال الميزان.

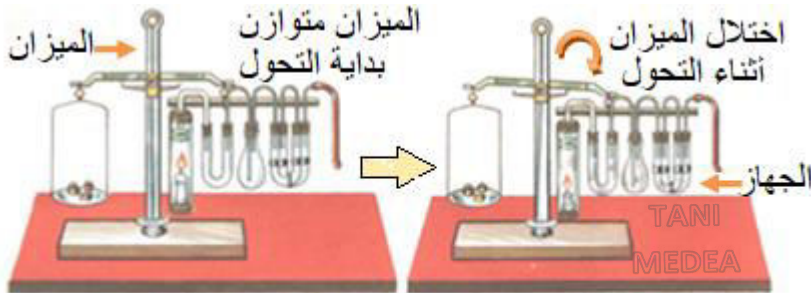
يقترح حل لإثبات انحفاظ الكتلة.



يحل الوضعية الجزئية

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	تعلم الادمج	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	أعمال لافوازييه في انحفاظ الكتلة	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعلات الكيميائية كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - يعتمد على خصائص التحول الفيزيائية و التحول الكيميائي للتمييز بينهما. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية. - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في التحول الكيميائي.
المعارف ومواضيع الإدماج	- التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - مميزات التحول الفيزيائي ومميزات التحول الكيميائي . - إنحفاظ الكتلة في التحولين (الفيزيائي و الكيميائي).
الكفاءة العرضية المستهدفة من الادماج	- يستعمل الترميز العالمي للتعبير عن الأفراد الكيميائية. - يلحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير للتنبؤ و حل مشكلات و يعد استراتيجية ملائمة لحل وضعية مشكلة - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول و البيانات.
السلوكات و القيم المستهدفة	- يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي ، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي.
العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المقصودة. - صعوبة توظيف الموارد المعرفية. - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول الى تركيب البروتوكول التجريبي. - دقة قياس الكتلة قبل و بعد التحول والتركيز على حجز الغاز المنطلق.
السندات التعليمية	الكتاب المدرسي

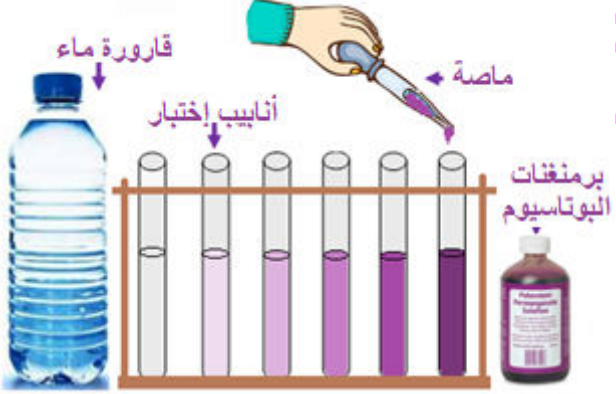
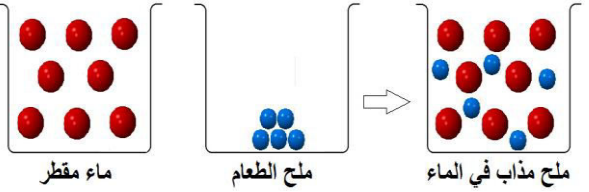
انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
يقرأون نص الوضعية. يحللون ويستخرجون المعطيات من نص الوضعية. يفكرون في كل الفرضيات والحلول الممكنة. يوظفون كل السندات المعطاة بالإضافة الى مكتسباتهم القبلية لحل الوضعية.	نص الوضعية من بين أعمال لافوازييه التجربة الموضحة في الوثيقة الموالية و المتمثلة في احتراق شمعه في نظام مفتوح . كما أن هذه الاخيرة تبقى دائما مشتعلة و يتم امتصاص نواتج الاحتراق و التقاطها في الجهاز. 1. ما هي التحولات التي تطرأ على الشمعة و ما هي مميزاتها؟ 2. بماذا تفسر ميلان الميزان نحو الجهاز أثناء احتراق الشمعة؟ 3. ماذا يحدث عند إعادة نفس التجربة لكن في نظام مغلق؟ 4. صغ نظرية لافوازييه؟  تجربة لافوازييه في حرق شمعة باستعمال الميزان (وثيقة في الكتاب المدرسي ص 27)

شبكة التقويم:

المعايير	المؤشرات
الترجمة السليمة للوضعية	- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الاخير الى الحل. - يقدم برتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. - يميز بين التحول الفيزيائي والكيميائي. - يفسر اختلال الميزان و يقوم بصياغة نظرية لافوازييه
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1. التحولات التي تطرأ على الشمعة تحولات فيزيائية - إنصهار مادة الشمع - تجمد مادة الشمع في الاسفل تحولات كيميائية - إحتراق الفتيل - إحتراق بعض مكونات الشمع 2. تفسير ميلان الميزان نحو الجهاز أثناء احتراق الشمعة ❖ ارتفاع الكتلة الموجودة في جهة الجهاز رغم نقص مادة الشمع ، بسبب دخول الأكسجين. ❖ النظام مفتوح حتى يتمكن الوسط الخارجي من إمداد الشمعة بالأكسجين (O_2) وتشغيلها دائماً ويتم امتصاص منتجات الاحتراق والتقاطها في الجهاز. 3. إعادة نفس التجربة في نظام مغلق - تتطفئ الشمعة بعد مدة لأنها استهلكت كل الأكسجين (O_2) المتاح في هذه التجربة. - يبقى الميزان في حالة اتزان. - البرتوكول التجريبي 4. صياغة نظرية لافوازييه أعلن لافوازييه عن قانونٍ أساسيٍّ جديدٍ من الطبيعة، وهو: «قانون انحفاظ الكتلة» نصه ما يلي: عند حدوث أي تفاعل كيميائي، فإن كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة عن التفاعل
الانسجام	- التعبير بلغة علمية سليمة. - الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.
الاتقان	تنظيم الورقة ووضوح الخط.

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى	03 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحولات المادية من محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي و الكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية. - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
مؤشرات التقويم	- يميز بين الجزيء والذرة. - يستخدم النموذج الجزيئي.
العقبات المطلوب تخطيها	- تصور التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى. - التمييز بين الذرة والجزيء.
السندات التعليمية المستعملة	ميزان الكتروني ، حوالة ، بيشر ، بربونات الصوديوم ، الخل ، صوف الحديد ، قطع جليد مجسمات ذات ألوان مختلفة او عجينة ملونة.

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزيئية و يقدم فرضياته. يساهمون في إنجاز التركيب التجريبي. يسجلون ملاحظاتهم. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.  الوثيقة 01: أدوات التجربة يمثل بالنموذج الحبيبي ذوبان الملح في الماء النقي.  يمثل بالنموذج الحبيبي التحليل الكهربائي للماء. 	وضعية جزيئية: قام علي بوضع قرص الأسبرين في كأس به ماء فلاحظ فوران و انطلاق فقاعات غازيه و شاهد أيضا كيفية تفكك مادة الأسبرين في الماء. سم أصغر جزء في المادة. ثم اقترح تمثيلا له. 1- مفهوم الجزيء و الذرة 1-1 ماذا يحدث للمادة خلال التقسيم المتواصل لها ؟ نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (01) الملاحظة - في كل مرة يصبح المحلول ممدد أي عدد حبيبات المحلول تتناقص. إرساء للموارد المعرفية بمواصلة تقسيم وتجزئة برمنغنات البوتاسيوم أو الملون الغذائي نتوصل على حبيبة واحدة و هي جزء مجهرى يحمل صفات الملون يدعى : الجزيء 2-1 التفسير المجهرى لتحولات المادة باستعمال النموذج الحبيبي نشاط : مثل بالنموذج الحبيبي التحولات التالية: - ذوبان الملح في الماء النقي. - التحليل الكهربائي للماء. إرساء للموارد المعرفية - يستطيع النموذج الحبيبي تفسير التحولات الفيزيائية. - لا يستطيع النموذج الحبيبي تفسير التحولات الكيميائية.

1-3 النموذج الجزيئي

نموذج ديمقريتي: المادة مكونة من حبيبات جد صغيرة غير قابلة للتجزئة ويوجد بينها فراغ . فالمادة على شكل متقطع.

نموذج ارسطو: لا وجود لهذه الحبيبات لعدم رؤيتها بالعين المجردة. فالمادة اذا على شكل متواصل.

❖ النموذج الاقرب للحقيقة هو نموذج ديمقريتي.

تعريف الجزيء: هو اصغر جسيم في المادة يمكن ان نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين ، حيث يبقى هذا الجزيء محافظا على خواص هذه المادة

❖ يتكون الجزيء من حبيبات صغيرة جدا تسمى الذرات.

2- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص

اقترح العالم دالتون مجسمات لتمثيل الذرات المبينة في الجدول التالي:

الذرة	هيدروجين	أكسجين	كربون	كبريت	حديد	أزوت
تمثيلها						

3- الانحفاظ على المستوى المجهرى فى التحول الكيميائي

تحويل برادة الحديد ومسحوق الكبريت.

التحليل الكهربائي للماء .

إحتراق غاز الميثان مع غاز الأوكسجين .

إرساء للموارد المعرفية

خلال التحول الكيميائي يبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة أي تتفكك جزيئات المواد المتفاعلة وتتشكل جزيئات جديدة للمواد الناتجة.

تقويم للموارد المعرفية

مثل باستعمال النموذج الجزيئي لتراص الذرات التحولات التالية

اصطناع غاز كلور الهيدروجين .

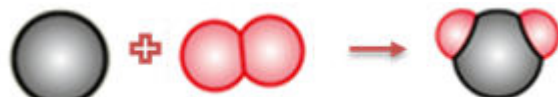
إحتراق الكربون.

الحل

اصطناع غاز كلور الهيدروجين



إحتراق الكربون



يعرف أن الجزيء يتكون من ذرات.

يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات بواسطة العجينة الملونة.

الجزيء	عدد و نوع الذرات	المجسم الذي يمثله
الماء	ذرة اكسجين ذرتين هيدروجين	
ثنائي الاكسجين	ذرتين اكسجين	
ثنائي الهيدروجين	ذرتين هيدروجين	
ثاني اكسيد الكربون	ذرة كربون ذرتين اكسجين	
غاز الميثان	ذرة كربون 4 ذرات هيدروجين	
كبريت الحديد	ذرة كبريت ذرة حديد	

يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات

تحويل برادة الحديد ومسحوق الكبريت

التحول	قبل التحول	بعد التحول
كبريت الحديد	الحديد	كبريت الحديد
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

التحليل الكهربائي للماء

التحول	قبل التحول	بعد التحول
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز الهيدروجين غاز الاوكسجين
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

إحتراق غاز الميثان بغاز الاوكسجين

التحول	قبل التحول	بعد التحول
إحتراق غاز الميثان	غاز الميثان غاز الاكسجين	الماء غاز ثاني اكسيد الكربون
نوع الجزيئات		
نوع الذرات		

يتدرب على استعمال النموذج المتراص

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	الرموز الكيميائية	4 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
مركبات الكفاءة	• ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية • - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي
مؤشرات التقويم	• يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات. • يوظف الرموز الكيميائية.
العقبات المطلوب تخطيها	• تصور التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى. • صعوبة قراءة بعض الصيغ الكيميائية. • صعوبة وصف تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - جدول رموز بعض الذرات والجزيئات - نماذج كريات ملونة.

انشطة الاستاذ				انشطة التلميذ			
وضعية جزئية: أراد علي تمثيل جزيء السكروز الذي يحوي 45 ذرة بالنموذج المتراص لكن وجد مشقة في ذلك. اقترح طريقة ما لتمثيل الجزيئات الكبيرة. 1- الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات نشاط: تسمية و رمز بعض الذرات				يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يسمي بعض الذرات المألوفة يرمز لبعض الذرات يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية يملا الجدول.			
الاسم باللاتينية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية	الرمز	اسم الجزيء	النموذج	عدد و نوع الذرات	الصيغة الكيميائية
Oxygenium	Oxygène	اكسجين	O	الماء		1 ذرة اكسجين 2 هيدروجين	H ₂ O
Hydrogenium	Hydrogène	هيدروجين	H	ثنائي الاكسجين		2 ذرة اكسجين	O ₂
Carboneum	Carbone	كربون	C	غاز احادي		1 ذرة كربون 1 ذرة اكسجين	CO
Nitrogenium	Azote	ازوت	N	اكسيد الكربون		2 ذرة اكسجين 1 ذرة كربون	CO ₂
Ferrum	Fer	حديد	Fe	غاز ثنائي		2 ذرة كلور	Cl ₂
Chromium	Chrome	كروم	Cr	غاز كلور		1 ذرة كلور 1 هيدروجين	HCl
Calcium	Calcium	كالمسيوم	Ca	غاز الميثان		1 ذرة كربون 4 هيدروجين	CH ₄
Florum	Fluor	فلور	F	كبريت الحديد		1 ذرة كبريت 1 ذرة حديد	FeS
Sulfur	Soufre	كبريت	S	غاز ثنائي		2 ذرة أزوت	N ₂

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

كتابة الصيغة الكيميائية لجزيء الماء:

نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء.

نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة.

الرمز الكيميائي
لذرة الهيدروجين

→

H₂O

←

الرمز الكيميائي
لذرة الاكسجين

عدد ذرات الهيدروجين
المكونة للجزيء

→

H₂O

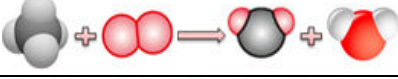
←

الرمز الكيميائي
لذرة الاكسجين

يكتب صيغة جزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له .
يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية .

تحويل الكربون	قبل التحول	بعد التحول
بالأنواع الكيميائية	كربون + أكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون
النموذج الجزيئي		
الصيغ الكيميائية	$C + O_2 \rightarrow CO_2$	

يعبر عن هذا التحول بالنموذج المتراص للذرات؟
يعبر عن هذا التحول بالصيغ الكيميائية؟

تحويل غاز الميثان	قبل التحول	بعد التحول
بالأنواع الكيميائية	غاز الميثان + غاز الأكسجين	ثاني أكسيد الكربون + الماء
النموذج الجزيئي		
الصيغ الكيميائية	$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$	

يتدرب على استعمال الرموز الكيميائية

يحل الوضعية الجزئية

وظيفة منزلية

النشاط 04 ص 41 :

احتراق البوتان
(يقدم لاحقا في ادماج التعلم)

3- التعبير عن التحول الكيميائي بالصيغ الكيميائية

نشاط 01 ص 40 احتراق الكربون في غاز ثنائي الأوكسجين احتراقا تاما ينتج غاز ثنائي أوكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير.
✓ نستعمل الرموز الكيميائية للتعبير عن هذا التحول الكيميائي.



يضاف أمام الصيغة الكيميائية :

- (s) إذا كان الجسم صلبا.
- (l) إذا كان الجسم سائلا.
- (g) إذا كان الجسم غازي.
- (aq) إذا كان الجسم مائيا (منحلا في الماء).

نشاط 02 ص 40

❖ احتراق غاز الميثان في وجود ثنائي الأوكسجين يعطي بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون.



تقويم

ماذا تمثل الرموز و الصيغ الكيميائية التالية :

$O, 2O, 2O_2, O_2$

الحل

جزيء غاز ثنائي الأوكسجين O_2

جزيئين من غاز ثنائي الأوكسجين $2O_2$

ذرتي أكسجين منفصلتين 20

ذرة أكسجين 0

حل الوضعية الجزئية

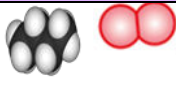
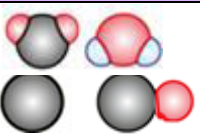
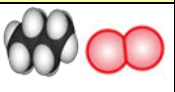
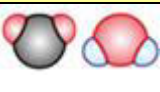
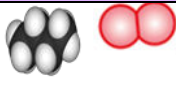
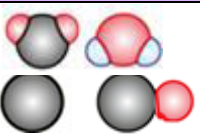
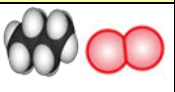
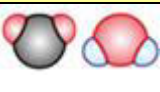
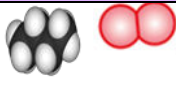
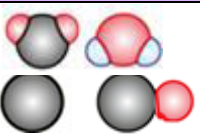
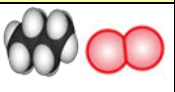
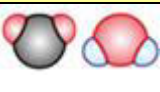
الصيغة الكيميائية لجزيء

السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	احتراق البوتان	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعلات الكيميائية كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ، ويميز بين التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي. - يعتمد على خصائص التحول الفيزيائية و التحول الكيميائي للتمييز بينهما. - ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية. - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في التحول الكيميائي.
المعارف ومواضيع الإدماج	- التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي. - مميزات التحول الفيزيائي ومميزات التحول الكيميائي. - إنحفاظ الكتلة في التحولين الفيزيائي و الكيميائي . - تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى. - الرموز الكيميائية.
العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المقصودة. - صعوبة توظيف الموارد المعرفية.
السندات التعليمية المستعملة	

انشطة التلميذ - يحدد أنواع التحولات المطروحة في الوضعية حسب التعليمية. - يحدد نواتج الاحتراق في الحالتين - يفسر التحولات الكيميائية بالنموذج الجزيئي. - يكشف عن نواتج الاحتراق. - يعبر عن المتفاعلات و النواتج بالصيغ الكيميائية و يفسرها بالنموذج الجزيئي في كلا الحالتين.	انشطة الاستاذ النشاط 04 صفحة 41 من الكتاب المدرسي احتراق البوتان 04 الوسائل المستعملة: ولاعة شفافة يظهر سائل البوتان بداخلها. ولاعة مطبخ. صحن مطبخ لاحظ جيدا تركيبة الولاة الشفافة: هل يلا سائل البوتان بداخلها كل الحيز المخصص لاحتوائه؟ اشعل الآن الولاة ماذا تلاحظ؟ قشر ماذا حدث لسائل البوتان؟ اشرح استنتج ما هي التحولات التي جرت في هذه العملية منذ مسك الولاة ثم اشعالها؟ فتر هذه التحولات باستعمال النموذج الجزيئي . ملاحظة الدراسة : لوه اللهب الناتج عنه احتراق البوتان جزء ولاحظ شغل الولاة وقم بتغيير لون لهبها بتحريك الزر الموجود على جانبيها ماذا تلاحظ؟ خذ الآن ولاعة المطبخ واشعلها بحيث يكون لهبها على بعض المستعمرات من الصحن (وليقة-4) ولاحظ كتر العملية بتغيير شدة اللهب. ماذا تلاحظ؟ قشر هل احتراق البوتان يجري بالكيفية نفسها مهما كانت شدة اللهب؟ برأيك، ما هي المواد قبل وبعد كل احتراق في مختلف الحالات التجريبية التي مررت بها؟ كيف يمكن الكشف عليها؟ استنتج قشر مجهرية التحولات الكيميائية الحادثة في الحالتين التاليتين: الحالة الأولى: ينتج الكربون عن احتراق البوتان الحالة الثانية: لا ينتج الكربون عن احتراق البوتان عبر عن كل حالة تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية وفق ما يلي: الصيغ الكيميائية لجزيئات الأجسام بعد التحول → الصيغ الكيميائية لجزيئات الأجسام قبل التحول 41
---	--

المؤشرات		المعايير																								
- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الاخير الى الحل. - يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. - يميز بين الاحتراق التام و الاحتراق الغير تام. - يكشف عن نواتج الاحتراق.		الترجمة السليمة للوضعية																								
احتراق البوتان تحديد أنواع التحولات المطروحة في الوضعية حدثت عملية انضغاط للغاز داخل الولاعة . ويمكن ارجاعه إلى حالته الاصلية فهو تحول فيزيائي. نوع التحول الذي يحدث لاحتراق غاز البوتان هو تحول كيميائي المواد التي تنتج في هذه الحالة هي : غاز ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء . التعبير عن التحول الكيميائي الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون ← غاز الأكسجين + غاز البوتان لون اللهب الناتج عن احتراق البوتان		الاستخدام السليم لأدوات المادة																								
																										
1- الاحتراق التام للبوتان - عندما تكون كمية الهواء وافرة (ضابط الهواء مفتوحا) فإن البوتان يحترق بلهب أزرق ضعيف الإضاءة وشديد الحرارة. - ينتج عن هذا الاحتراق الماء وثنائي أكسيد الكربون . 2- الاحتراق غير التام للبوتان - عندما تكون كمية الهواء غير كافية (ضابط الهواء شبه مغلق) فإن البوتان يحترق بلهب أصفر مضيء ضعيف الحرارة. - ينتج عن هذا الاحتراق الماء وأحادي أكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون. 3- الكشف عن النواتج - يمكن ان نكشف عن غاز ثاني اوكسيد الكربون بتمريره على محلول ماء الجير فيعكره. - يمكن ان نكشف عن الماء بوضع غطاء فوق الموقد فنلاحظ تشكل قطرات من الماء. - يمكن ان نكشف عن الكربون بوضع صحن ابيض فوق الموقد فنلاحظ تشكل طبقة سوداء. - يوجد جهاز يباع للكشف عن أحادي أكسيد الكربون في المنازل.																										
الاستنتاج <table><tr><th colspan="3">الحالة الثانية : (الاحتراق الغير التام للبوتان)</th><th colspan="3">الحالة الاولى : (الاحتراق التام للبوتان)</th></tr><tr><th>الاحتراق الغير التام</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th><th>الاحتراق التام</th><th>قبل التحول</th><th>بعد التحول</th></tr><tr><td>الصيغ الكيميائية</td><td>$C_4H_{10} + O_2$</td><td>$H_2O + CO_2 + C + CO$</td><td>الصيغ الكيميائية</td><td>$C_4H_{10} + O_2$</td><td>$H_2O + CO_2$</td></tr><tr><td>النموذج الجزيئي</td><td></td><td></td><td>النموذج الجزيئي</td><td></td><td></td></tr></table>		الحالة الثانية : (الاحتراق الغير التام للبوتان)			الحالة الاولى : (الاحتراق التام للبوتان)			الاحتراق الغير التام	قبل التحول	بعد التحول	الاحتراق التام	قبل التحول	بعد التحول	الصيغ الكيميائية	$C_4H_{10} + O_2$	$H_2O + CO_2 + C + CO$	الصيغ الكيميائية	$C_4H_{10} + O_2$	$H_2O + CO_2$	النموذج الجزيئي			النموذج الجزيئي			
الحالة الثانية : (الاحتراق الغير التام للبوتان)			الحالة الاولى : (الاحتراق التام للبوتان)																							
الاحتراق الغير التام	قبل التحول	بعد التحول	الاحتراق التام	قبل التحول	بعد التحول																					
الصيغ الكيميائية	$C_4H_{10} + O_2$	$H_2O + CO_2 + C + CO$	الصيغ الكيميائية	$C_4H_{10} + O_2$	$H_2O + CO_2$																					
النموذج الجزيئي			النموذج الجزيئي																							
- التعبير بلغة علمية سليمة. - الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار- التميز. - تنظيم الورقة ووضوح الخط.		الانسجام																								
		الاتقان																								